







Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Capitolul 16: Rădăcini explozive și bule speculative



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **AUC**: Area Under the (ROC) Curve (aria de sub curba ROC)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BSADF**: Backward Supremum Augmented Dickey–Fuller (statistic) — statistica ADF supremum retrospectivă, pentru fiecare dată de sfîrșit
- **BUX**: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- **CLT**: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- **CPI**: Consumer Price Index (indicele prețurilor de consum)
- **CUSUM**: CUmulative SUM (suma cumulată)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **FCLT**: Functional Central Limit Theorem (teorema limită centrală funcțională)
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **FW**: Family-Wise (error control) — controlul erorii de familie
- **FWER**: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GSADF**: Generalised Supremum Augmented Dickey–Fuller (test) — testul ADF supremum generalizat (toate începuturile și sfîrșiturile)
- **HICP**: Harmonised Index of Consumer Prices (indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC))
- **LLM**: Large Language Model (model lingvistic de mari dimensiuni)
- **LPPLS**: Log-Periodic Power Law Singularity (model) — modelul singularității cu lege de putere log-periodică
- **MC**: Monte Carlo (Monte Carlo)
- **MFM**: Modelling Financial Markets (Modelarea piețelor financiare, cursul de master)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PSY**: Phillips, Shi and Yu (2015) — Phillips, Shi și Yu (2015)
- **PWY**: Phillips, Wu and Yu (2011) — Phillips, Wu și Yu (2011)
- **PX**: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — indicele Bursei din Praga
- **ROC**: Receiver Operating Characteristic (curve) — curba caracteristică de operare
- **SADF**: Supremum Augmented Dickey–Fuller (test) — testul ADF supremum pe ferestre care cresc de la început
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Întrebarea capitolului și traseul

- **Întrebarea**: cînd conține o serie de prețuri o componentă explozivă, cît de precis o putem data și cît valorează o alarmă după ce numărăm alarmele false și frecvențele de bază?
  - trei niveluri: teoria economică a bulelor raționale, teoria asimptotică a proceselor autoregresive explozive, evaluarea statistică a detectorilor
- **Traseul**
  - bulele raționale: valoarea actualizată, Blanchard–Watson, critica Diba–Grossman, bulele Evans
  - procese autoregresive explozive: limite Cauchy, rădăcini ușor explozive; SADF, GSADF, BSADF și nivelul lor
  - datarea episoadelor, monitorizarea în timp real, evaluarea alarmelor timpurii; fundamentele față de prețuri (chirii)
  - LPPLS ca detector alternativ; aplicații: dot-com, Shanghai 2015, Bitcoin, BET 2007, piața locuințelor
- Cunoștințe necesare și continuare
  - TSA, Capitolul 13 (slide-ul Cunoscut din TSA și elemente noi); Capitolul 2: rădăcini unitare, rupturi structurale
  - MFM, Capitolul 17 aplică testele pe piețe

Ghid de studiu individual

- Acest capitol este pentru **studiu individual**: nu are seminar; fiecare secțiune se încheie cu o recapitulare
  - refaceți pe hîrtie fiecare derivare rezolvată înainte de a citi slide-ul următor
  - după fiecare grafic, scrieți propria lectură a lui, apoi comparați-o cu slide-ul de interpretare
- Rulați notebook-ul cursului: reproduce fiecare grafic și fiecare cifră, cu simulări Monte Carlo mai mici
  - modificați o alegere (fereastra minimă, numărul de laguri, valoarea critică, pragul de crah) și notați cum se schimbă concluzia
- Autoevaluarea de la final are răspunsuri; quiz-ul capitolului de pe site-ul cursului se notează
- Cunoștințe necesare: asimptotica Dickey–Fuller (Hamilton, capitolul 17), teorema limită centrală funcțională, bootstrap pentru date dependente (Capitolul 0)

Rezultatele învățării

- Derivați soluția generală a modelului valorii actualizate și enunțați restricțiile lui Diba și Grossman asupra bulelor raționale
- Derivați limita Cauchy a estimatorului OLS sub o rădăcină explozivă și explicați de ce limita în cazul ușor exploziv nu depinde de legea erorilor
- Calculați SADF, GSADF și BSADF cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap și controlați alarmele false de-a lungul datelor
- Măsurați întîrzierile datării și evaluați semnalele de avertizare timpurie prin rata de detecție, rata alarmelor false, precizie și curbe ROC
- Separați prețurile explozive de fundamentele explozive și comparați PSY cu indicatorii de încredere LPPLS pe episoade reale

Bibliografie, date și instrumente

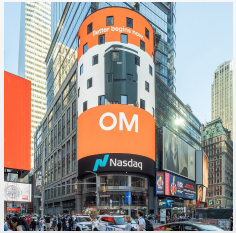
- Teorie: Blanchard și Watson (1982); Diba și Grossman (1988a); Evans (1991); Phillips și Magdalinos (2007); Phillips, Shi și Yu (2015a); Phillips, Shi și Yu (2015b)
  - Inferență și monitorizare: Phillips și Shi (2020); Harvey et al. (2016); Homm și Breitung (2012); Astill et al. (2018); sinteză: Gürkaynak (2008)
  - LPPLS: Johansen, Ledoit și Sornette (2000); Filimonov și Sornette (2013); Filimonov, Demos și Sornette (2017); Shu și Zhu (2020); critică: Feigenbaum (2001); Geraskin și Fantazzini (2013)
- Quantlet-urile Python ale capitolului: Quantlets/Ch_16
  - fiecare regresie pe fereastră scrisă în `numpy` (produse încrucișate cumulate); pachetul R `exuber` Vasilopoulos, Pavlidis și Martínez-García (2022) implementează aceleași statistici
- Notebook-ul cursului: deschideți în Google Colab

Datele folosite în acest capitol

Seria	Sursa	Eșantionul
S&P 500, Nasdaq 100, Shanghai Composite, BET, Bitcoin	închideri zilnice EODHD (săptămînal: închiderea de vineri)	1990 – 2026
Prețurile locuințelor, chiriile și prețurile de consum în SUA	FRED: indicele național S&P CoreLogic Case–Shiller, componenta chirie din CPI, CPI (ajustate sezonier)	1987 – iulie 2026
Prețurile locuințelor, chiriile și prețurile de consum în România	Eurostat: indicele prețurilor locuințelor; HICP chirii efective și total	2009 – martie 2026
Toate seriile de prețuri din datele cursului	EODHD, închideri lunare (analiza din mini studiul de caz AI)	1990 – 2026

- Testele se aplică logaritmilor prețurilor sau ai rapoartelor; date săptămînale pentru indici și Bitcoin, lunare sau trimestriale pentru locuințe

Cunoscut din TSA și elemente noi



Nasdaq MarketSite, Times Square, 2021

Foto: ajay_suresh (2021); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Cunoscut (TSA, Capitolul 13)
  - maniile din istorie; ADF pe coada din dreapta, SADF, GSADF și BSADF cu valori critice Monte Carlo
  - ecuația LPPL, calibrarea în doi pași, indicatorul de încredere
- Nou: nivelul de cercetare
  - de ce bulele raționale trebuie să explodeze și de ce sînt greu de văzut
  - teoria asimptotică din spatele testelor, nivelul lor sub volatilitate variabilă și pe multe date
  - cît de devreme, cît de des și cît de greșit dau alarma detectorii
- Studii de caz, pe datele noastre
  - Phillips, Wu și Yu (2011); Phillips, Shi și Yu (2015a); Phillips și Yu (2011)
  - Homm și Breitung (2012); Harvey et al. (2016); Sornette et al. (2015)

Modelul valorii actualizate și soluțiile cu bulă (1/2)

- **Lipsa arbitrajului** cu un randament cerut constant $r > 0$: prețul de azi este valoarea actualizată a prețului de mîine plus dividendul așteptat
$$P_t = (1+r)^{-1}\mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]$$
  - P_t: prețul; D_t: dividendul (sau chiria); $\mathbb{E}_t$: speranța condiționată de informația disponibilă la t
- **Substituția înainte** de k ori: prețul este suma dividendelor actualizate din următoarele k perioade plus prețul actualizat de la $t+k$
$$P_t = \sum_{i=1}^{k}(1+r)^{-i}\mathbb{E}_t D_{t+i} + (1+r)^{-k}\mathbb{E}_t P_{t+k}$$
- Dacă **condiția de transversalitate** $\lim_{k\to\infty}(1+r)^{-k}\mathbb{E}_t P_{t+k} = 0$ este îndeplinită, prețul este egal cu **valoarea fundamentală**
$$P_t = F_t := \sum_{i\geq 1}(1+r)^{-i}\mathbb{E}_t D_{t+i}$$

Modelul valorii actualizate și soluțiile cu bulă (2/2)

- **Soluția generală**: fundamentul plus o **bulă** B_t, a cărei valoare așteptată crește cu rata r

$$P_t = F_t + B_t, \qquad \mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t, \qquad \mathbb{E}_t B_{t+k} = (1+r)^k B_t$$

  - B_t este o submartingală cu medie explozivă: satisface ecuația de lipsă a arbitrajului, dar încalcă transversalitatea
- **Conținutul econometric**: B_t urmează $(1-(1+r)L)B_t = z_t$, un AR(1) cu coeficientul $1+r>1$
  - L: operatorul lag ($LB_t = B_{t-1}$); z_t: o diferență de martingală ($\mathbb{E}_{t-1} z_t = 0$); o **rădăcină autoregresivă explozivă**
- Limitele de echilibru general Tirole (1985); Santos și Woodford (1997)
  - cu agenți cu viață infinită, bulele sînt excluse în majoritatea economiilor
  - cu generații suprapuse pot exista dacă creșterea depășește r

Exemplu rezolvat: valoarea fundamentală cu dividende de tip mers aleator

- Fie dividendele un mers aleator cu derivă, $D_t = \mu + D_{t-1} + \varepsilon_t$: atunci $\mathbb{E}_t D_{t+i} = D_t + i\mu$
  - μ: variația așteptată pe perioadă (deriva); ε_t: un șoc cu media zero
- Însumînd dividendele așteptate actualizate

$$F_t = D_t \sum_{i \geq 1} (1+r)^{-i} + \mu \sum_{i \geq 1} i(1+r)^{-i} = \frac{D_t}{r} + \frac{\mu(1+r)}{r^2}$$

  - folosind $\sum_{i \geq 1} x^i = x/(1-x)$ și $\sum_{i \geq 1} i x^i = x/(1-x)^2$ cu $x = (1+r)^{-1}$
- Implicații: F_t este I(1), ca și D_t; $P_t - D_t/r$ este staționar în absența bulei: prețul și dividendul sînt **cointegrate** cu vectorul $(1, -1/r)$ Campbell și Shiller (1987)
  - cu bulă, $P_t - D_t/r - \mu(1+r)/r^2 = B_t$ moștenește rădăcina explozivă: nicio diferență $\Delta^d P_t$ nu este staționară Diba și Grossman (1988b)
- Verificați pe hîrtie: $r = 0{,}05$, $\mu = 0{,}04$, $D_t = 2$ dau $F_t = 40 + 16{,}8 = 56{,}8$; raportul preț/dividend 28,4 este constant doar dacă $\mu = 0$

Blanchard–Watson: o bulă care se poate sparge



Olivier Blanchard, FMI, 2008

Foto: Eugene Salazar, IMF (2008); public domain; Wikimedia Commons

- Blanchard și Watson (1982): în fiecare perioadă bula supraviețuiește cu probabilitatea π și se sparge cu probabilitatea $1-\pi$

$$B_{t+1} = \begin{cases} \dfrac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1} & \text{cu probabilitatea } \pi \\ \varepsilon_{t+1} & \text{cu probabilitatea } 1-\pi \end{cases}$$

  - ε_{t+1}: un șoc cu media zero; $\pi \in (0,1)$: probabilitatea de supraviețuire
- Verificare: $\mathbb{E}_t B_{t+1} = \pi \cdot \frac{1+r}{\pi} B_t = (1+r)B_t$: o bulă rațională validă
- Durata de supraviețuire este geometrică: durata așteptată $1/(1-\pi)$; $\pi = 0{,}98$ dă 50 de perioade
- Cît timp supraviețuiește, crește cu $(1+r)/\pi - 1 > r$: randamentul suplimentar compensează riscul de crah
- După spargere repornește din zgomot, care poate fi negativ: slide-ul următor arată de ce este o problemă

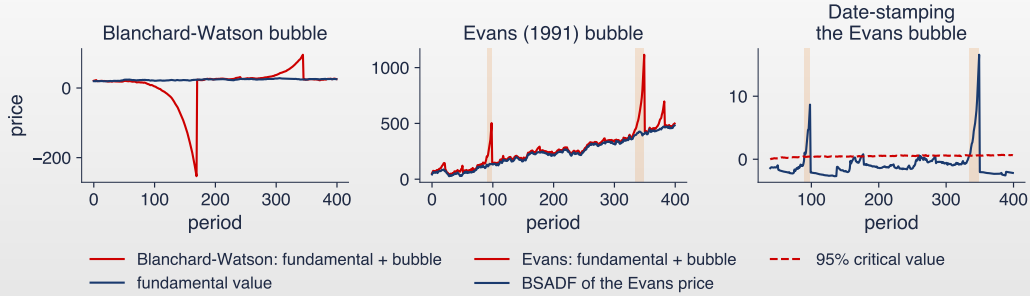
Critica Diba–Grossman

- Scriem $B_{t+1} = (1+r)B_t + z_{t+1}$ cu $\mathbb{E}_t z_{t+1} = 0$ Diba și Grossman (1988a)
- **Nu există bule negative**: dacă $B_t < 0$, atunci $\mathbb{E}_t B_{t+k} = (1+r)^k B_t \to -\infty$, deci prețul așteptat devine la un moment dat negativ; posibilitatea renunțării gratuite la activ ($P \geq 0$) exclude acest lucru
- **Nu apar ulterior**: dacă $B_t = 0$, atunci $\mathbb{E}_t B_{t+1} = 0$ și $B_{t+1} \geq 0$, deci $B_{t+1} = 0$ aproape sigur; o bulă care există azi exista din prima zi de tranzacționare
  - repornirea din zgomot a bulei Blanchard–Watson încalcă ambele puncte; o bulă se poate totuși sparge, dar nu poate reporni
- **Testul** Diba și Grossman (1988b): fără bulă $\Rightarrow$ P_t și D_t cointegrate, iar ΔP_t staționar; pe date anuale din SUA nu au găsit o componentă explozivă
  - fundamentele neobservate sau un r variabil în timp fac din test un test comun al bulei și al modelului de evaluare Gürkaynak (2008)

Evans: bule care se prăbușesc periodic

- Parametrii $0 < \delta < (1+r)\alpha$, $u_{t+1} > 0$ i.i.d. cu $\mathbb{E}u = 1$, $\theta_{t+1} \sim$ Bernoulli(π) Evans (1991)
  - $B_{t+1} = (1+r)B_t u_{t+1}$ dacă $B_t \leq \alpha$ (faza de creștere lentă)
  - $B_{t+1} = \left[\delta + \pi^{-1}(1+r)\theta_{t+1}(B_t - \delta/(1+r))\right] u_{t+1}$ dacă $B_t > \alpha$ (faza rapidă, care se prăbușește la δ)
- Exercițiu: arătați că $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$ în ambele regimuri (folosiți $\mathbb{E}\theta = \pi$); bula este pozitivă și nu dispare, în acord cu Diba–Grossman
- Observația lui Evans: pe tot eșantionul, prăbușirile frecvente fac ca P_t să arate ca un proces I(1) sau chiar staționar; testele de rădăcină unitară și de cointegrare aproape nu au putere
  - panta OLS pe tot eșantionul împerechează cele mai mari scăderi cu cele mai mari niveluri anterioare: prăbușirile trag $\hat{\delta}$ în jos
- Remediul din Phillips, Wu și Yu (2011) și Phillips, Shi și Yu (2015a): estimarea pe subeșantioane (ferestre) și supremul statisticilor, astfel încît unele ferestre să conțină expansiunea, dar nu și prăbușirea

Bule raționale simulate și detectarea lor



- Stînga: Blanchard–Watson, $r = 0{,}02$, $\pi = 0{,}98$; mijloc: bula Evans înmulțită cu 20 peste fundamentul din exemplul rezolvat ($r = 0{,}05$, $\alpha = 1$, $\delta = 0{,}5$, $\pi = 0{,}85$); dreapta: BSADF al prețului Evans față de valoarea critică punctuală de 95% (2 000 de traiectorii Monte Carlo)
- ADF pe tot eșantionul $-2{,}81$ (valoarea critică de 95% $-0{,}07$); SADF 6,80 (1,45); GSADF 16,58 (2,18); 2 episoade datate

ATS_ch16_rational_bubbles

Interpretarea bulelor simulate

- Traiectoria Blanchard–Watson repornește sub zero după spargere și apoi explodează în jos: exact bula negativă pe care Diba și Grossman o exclud
- Prețul Evans arată de cele mai multe ori ca fundamentul său; ADF pe tot eșantionul ($-2{,}81$) este chiar sub valoarea critică de 95%: capcana lui Evans într-o singură cifră
- Statisticile pe ferestre văd expansiunile mari: GSADF 16,58 față de 2,18; șirul BSADF depășește valoarea critică doar în episoadele lungi
- Regula duratei minime (6 depășiri consecutive) păstrează 2 episoade și elimină exploziile scurte: puterea se sacrifică pentru mai puține alarme false

Recapitulare: bulele raționale

- Prețul = fundamentul + bula, cu $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1 + r)B_t$: bula este o componentă autoregresivă explozivă
- Diba–Grossman: bulele nu pot fi negative și nu pot apărea ulterior; pot doar să crească sau să se spargă
- Evans: prăbușirile periodice ascund bula de testele pe tot eșantionul; testele recursive pe ferestre refac puterea
- Orice test de bulă este un test comun cu modelul fundamentului (un r constant, dividende sau chirii observate)

Trei regimuri ale estimatorului AR(1) (1/2)

Rădăcina	**Rata și limita lui $\hat{\rho} - \rho$**	**Invarianța**
$\lvert\rho\rvert < 1$	$\sqrt{n}(\hat{\rho} - \rho) \Rightarrow N(0, 1 - \rho^2)$	da (CLT)
$\rho = 1$	$n(\hat{\rho} - 1) \Rightarrow \int_0^1 W\, dW / \int_0^1 W^2$	da (FCLT)
$\rho = 1 + c/k_n$, $k_n \to \infty$, $k_n = o(n)$	$\frac{k_n \rho_n^n}{2c}(\hat{\rho} - \rho_n) \Rightarrow \mathcal{C}$	da Phillips și Magdalinos (2007)
$\lvert\rho\rvert > 1$ fix	$\frac{\rho^n}{\rho^2 - 1}(\hat{\rho} - \rho) \Rightarrow \mathcal{C}$	doar erori gaussiene White (1958); Anderson (1959)

- Modelul: $y_t = \rho y_{t-1} + u_t$, $y_0 = 0$, u_t i.i.d. $(0, \sigma^2)$; $\hat{\rho}$: OLS fără termen liber
  - n: mărimea eșantionului; W: o mișcare browniană standard; $\mathcal{C}$: legea Cauchy standard; $\Rightarrow$: convergență în distribuție
  - CLT/FCLT: teorema limită centrală (funcțională)

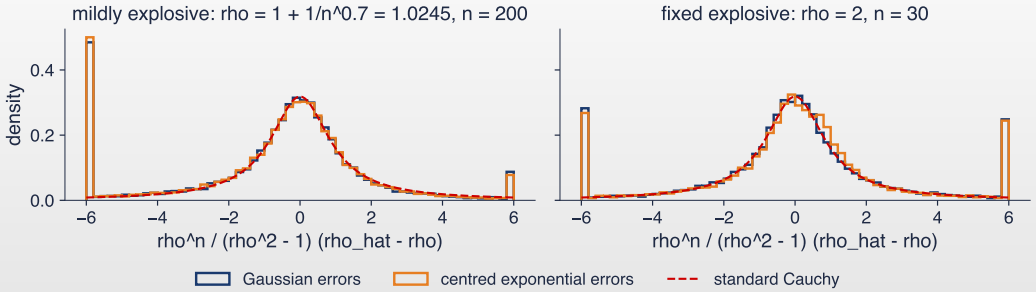
Trei regimuri ale estimatorului AR(1) (2/2)

- Rădăcină ușor explozivă: $\rho_n = 1 + c/k_n$
  - $c > 0$, iar $k_n \to \infty$ mai lent decît n: $k_n = o(n)$, adică $k_n/n \to 0$
  - limita Cauchy este derivată în Anexă
- Rata crește de la $\sqrt{n}$ la n și la exponențialul ρ^n
  - cu cît sîntem mai departe de 1, cu atît învățăm mai repede ρ
  - rădăcini unitare: Capitolul 2 și Hamilton (1994), capitolul 17
- Rădăcinile ușor explozive sînt cazul realist pentru bule
  - mai rapide decît orice rădăcină locală la unitate $1 + c/n$
  - mai lente decît orice rădăcină explozivă fixă
  - teoria lor asimptotică nu depinde de legea erorilor, spre deosebire de cazul exploziv fix

Derivare rezolvată: de unde vine legea Cauchy

- $\hat{\rho} - \rho = \sum_t y_{t-1} u_t / \sum_t y_{t-1}^2$ și $y_t = \sum_{j \le t} \rho^{t-j} u_j$
- Definim $Y_n = \sum_{j=1}^{n} \rho^{-j} u_j$ (dominat de **primele** șocuri) și $X_n = \sum_{j=1}^{n} \rho^{-(n-j)-1} u_j$ (dominat de **ultimele** șocuri)
  - atunci $\rho^{-n} y_n \approx Y_n$, $\rho^{-2n} \sum_t y_{t-1}^2 \approx Y_n^2/(\rho^2 - 1)$ și $\rho^{-n} \sum_t y_{t-1} u_t \approx X_n Y_n$
- Deci $\dfrac{\rho^n}{\rho^2 - 1}(\hat{\rho} - \rho) \approx \dfrac{X_n}{Y_n}$
  - X_n și Y_n folosesc asimptotic blocuri disjuncte de șocuri: independente, cu dispersii egale $\sigma^2/(\rho^2 - 1)$
  - ρ **fix**: fiecare sumă este dominată de cîteva șocuri; este gaussiană doar dacă u_j sînt gaussiene, deci raportul este Cauchy doar atunci Anderson (1959)
  - ρ_n **ușor exploziv**: aproximativ $k_n \to \infty$ șocuri intră în fiecare sumă cu ponderi comparabile, se aplică o teoremă limită centrală, iar $X_n/Y_n \Rightarrow \mathcal{C}$ pentru orice erori i.i.d. cu dispersie finită Phillips și Magdalinos (2007)
- Inferență pivotală: intervalul de 95% $\hat{\rho} \pm (\hat{\rho}^2 - 1)\hat{\rho}^{-n} \tan(0{,}475\pi)$, cu $\tan(0{,}475\pi) \approx 12{,}71$, înlocuiește ρ cu $\hat{\rho}$ în factorul de normare

Limitele Cauchy în eșantioane finite



- 20 000 de eșantioane; eroarea normată $\rho^n(\hat{\rho} - \rho)/(\rho^2 - 1)$ cu erori gaussiene și exponențiale centrate (asimetrice), față de densitatea Cauchy
- Distanța Kolmogorov–Smirnov față de Cauchy: ușor exploziv, $n = 200$: 0,060 și 0,062; $n = 2000$ ($\rho = 1{,}0049$): 0,011 ($p = 0{,}620$) și 0,007 ($p = 0{,}945$); $\rho = 2$ fix: 0,007 ($p = 0{,}263$) și 0,025 ($p < 0{,}001$)

ATS_ch16_explosive_asymptotics

Interpretarea limitelor Cauchy

- Rădăcină fixă: cu erori gaussiene legea Cauchy se potrivește ($p = 0{,}263$); cu erori asimetrice este respinsă ($p < 0{,}001$): nu există un principiu de invarianță, cum a arătat Anderson
- Rădăcină ușor explozivă: la $n = 2000$ ambele legi ale erorilor dau legea Cauchy; la $n = 200$ ($k_n = 40{,}8$) aproximarea este încă grosieră pentru ambele: teorema limită centrală din X_n și Y_n cere multe șocuri efective
- Acoperirea intervalului Cauchy de 95%: 97,0% și 97,2% ($n = 200$), 95,0% și 94,7% ($n = 2000$): conservator în eșantioane mici, precis în eșantioane mari
- Pentru testele de bulă aceasta este o veste bună: alternativa explozivă se învață cu rată exponențială, deci statisticile pe ferestre diverg repede cînd o fereastră se află în interiorul bulei

De la teoria asimptotică la testele de bulă

- Sub o alternativă ușor explozivă statistica t ADF diverge la $+\infty$: testele pe coada din dreapta sînt **consistente** Phillips, Shi și Yu (2015b)
- Niveluri față de logaritmi: o bulă rațională este explozivă în **nivel**; în logaritmi, o traiectorie pură $\ln B_0 + t \ln(1 + r)$ este o tendință liniară
  - $\ln(F_t + B_t)$ **accelerează** cît timp ponderea bulei crește: testele pe logaritmul prețului vizează accelerarea, ceea ce testează în practică PWY și PSY
- Specificația contează: termenul liber, o derivă slabă $dT^{-\eta}$ ($\eta > 1/2$) sub ipoteza nulă și numărul de laguri schimbă limita sub ipoteza nulă și nivelul testului Phillips, Shi și Yu (2014)
- Prăbușirile: o scădere bruscă este o fază ușor **integrată** sau staționară după cea explozivă; Phillips și Shi (2018) datează implozia cu o regresie inversă

Recapitulare: procesele autoregresive explozive

- Rădăcinile explozive se învață cu rata ρ^n; limita este Cauchy, un raport de două normale independente construite din primele și ultimele șocuri
- Rădăcinile explozive fixe nu au un principiu de invarianță; cele ușor explozive au, de aceea sînt modelul de lucru pentru bule
- Intervalul Cauchy pentru ρ este pivotal, dar cere eșantioane mari; testele pe coada din dreapta sînt consistente față de alternative ușor explozive

Statisticile recursive (1/2)

- **Regresia pe fereastră** pentru logaritmul prețului y_t, pe fracțiunile de eșantion $[r_1, r_2]$

$$\Delta y_t = a + \delta y_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} \phi_j \Delta y_{t-j} + e_t, \qquad t = \lfloor r_1 T \rfloor, \ldots, \lfloor r_2 T \rfloor$$

  - $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$; a: termenul liber; δ: coeficientul testat; ϕ_j: coeficienții celor k diferențe cu lag; e_t: eroarea; T: mărimea eșantionului; $\lfloor \cdot \rfloor$: partea întreagă
  - $\mathrm{ADF}_{r_1}^{r_2}$: statistica t a lui δ pe această fereastră
- H_0: $\delta = 0$ (rădăcină unitară) față de H_1: $\delta > 0$ (explozivă): un test pe **coada din dreapta**
  - fracțiunea minimă a ferestrei $r_0 = 0{,}01 + 1{,}8/\sqrt{T}$
- **Supremele** pe ferestre Phillips, Wu și Yu (2011), Phillips, Shi și Yu (2015a)

$$\mathrm{SADF} = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} \mathrm{ADF}_0^{r_2}, \quad \mathrm{BSADF}_{r_2} = \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} \mathrm{ADF}_{r_1}^{r_2}, \quad \mathrm{GSADF} = \sup_{r_2} \mathrm{BSADF}_{r_2}$$

  - SADF: ferestre care încep cu prima observație; BSADF: toate ferestrele care se termină în r_2 (folosit la datare); GSADF: toate ferestrele

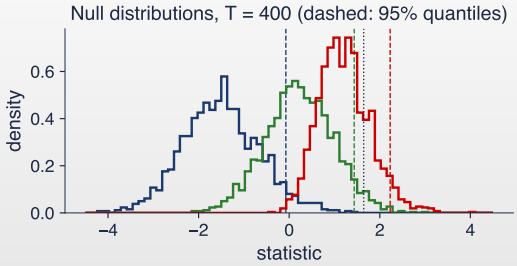
Statisticile recursive (2/2)

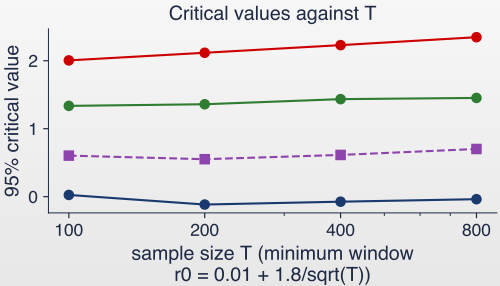
- Limita sub ipoteza nulă (PSY, teorema 1), cu $r_w = r_2 - r_1$ și integrale pe $[r_1, r_2]$:

$$\mathrm{ADF}_{r_1}^{r_2} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} r_w \left[W(r_2)^2 - W(r_1)^2 - r_w\right] - \int W\, dr \left[W(r_2) - W(r_1)\right]}{r_w^{1/2} \left\{ r_w \int W^2 dr - \left(\int W\, dr\right)^2 \right\}^{1/2}}$$

  - W: o mișcare browniană standard; $\Rightarrow$: convergență în distribuție cînd $T \to \infty$
  - pivotală: nu depinde de σ și de derivă, deci valorile critice depind doar de r_0, de termenii determiniști și, în eșantioane finite, de T
- Calcul: pentru $T = 400$ există 65 341 de regresii pe ferestre; produsele încrucișate cumulate le dau pe toate în $O(T^2)$ operații

Distribuțiile sub ipoteza nulă și valorile critice





ADF (whole sample) GSADF 1.645 (normal 95% quantile) BSADF at the last date (pointwise)
SADF

- Modelul nul $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + e_t$, $e_t \sim N(0,1)$, fără laguri; valori critice de 95% la $T = 100, 200, 400, 800$: SADF 1,34; 1,36; 1,43; 1,45; GSADF 2,01; 2,12; 2,23; 2,35

ATS_ch16_recursive_tests

Interpretarea distribuțiilor sub ipoteza nulă

- ADF pe tot eșantionul are cuantila de 95% negativă ($-0{,}07$ la $T = 400$): folosind 1,645 nu s-ar respinge aproape niciodată, coada dreaptă a legii Dickey–Fuller este scurtă
- Fiecare suprem mută distribuția spre dreapta: SADF caută pe punctele de sfîrșit, GSADF pe punctele de început și de sfîrșit; pragul GSADF este prețul căutării
- Valoarea critică GSADF crește cu T (de la 2,01 la 2,35) deși r_0 scade: mai multe ferestre, un maxim mai mare; simulați valorile critice pentru propriile T, r_0 și număr de laguri
- Cuantila punctuală de 95% a BSADF la ultima dată (0,61 la $T = 400$) este mult sub cea GSADF: o singură dată este testată la 5%, întreaga traiectorie nu

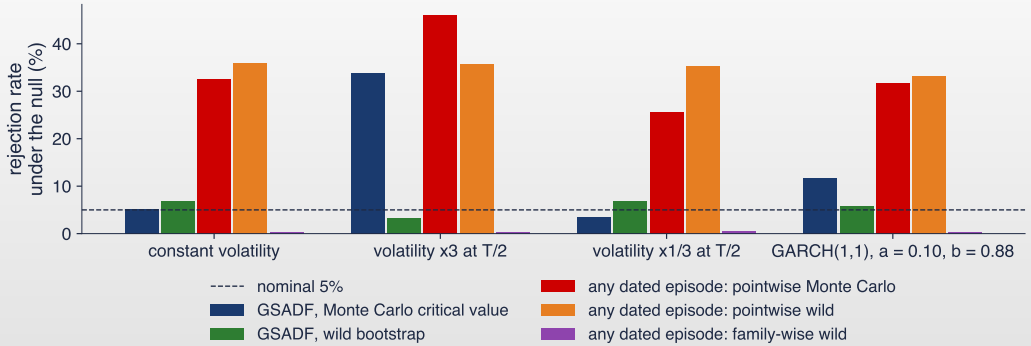
Volatilitate variabilă și wild bootstrap

- Limita pivotală presupune șocuri homoscedastice; cu o schimbare a volatilității limita depinde de profilul dispersiei, iar valorile critice Monte Carlo dau un nivel greșit Harvey et al. (2016)
  - o creștere târzie a volatilității arată ca o accelerare; o scădere a volatilității face testul conservator
- **Wild bootstrap** Phillips și Shi (2020): estimăm modelul nul $\Delta y_t = \mu + \sum_j \phi_j \Delta y_{t-j} + e_t$, extragem semne Rademacher $w_t = \pm 1$, construim $\Delta y_t^* = \sum_j \hat{\phi}_j \Delta y_{t-j}^* + w_t \hat{e}_t$, cumulăm și recalculăm statisticile
  - seria bootstrap are prin construcție o rădăcină unitară și **același tipar al volatilității** $|\hat{e}_t|$ ca datele
  - valori critice: cuantilele punctuale ale BSADF, cuantila maximului (GSADF) sau cuantila maximului pe o fereastră mobilă
- Alternative pentru volatilitatea nestaționară: statistici ponderate și statistici pe baza semnelor Harvey, Leybourne și Zu (2020); teste pentru finalul eșantionului Astill et al. (2017)

Datarea bulelor ca problemă de testare multiplă

- Datarea compară BSADF_{r_2} cu o valoare critică **punctuală** la fiecare dată: fiecare dată are o probabilitate de 5% de alarmă falsă, dar un eșantion are sute de date
  - BSADF este puternic autocorelat în r_2, deci alarmele false vin în serii: regula duratei minime elimină doar seriile cele mai scurte
- **Rata erorii de familie** (FWER): probabilitatea a cel puțin unei alarme false pe o mulțime de date
  - pe tot eșantionul: comparăm BSADF cu cuantila de 95% a maximului său, adică valoarea critică GSADF
  - pe o fereastră mobilă de τ_b date Phillips și Shi (2020): cuantila bootstrap de 95% a lui $\max_{s\in(t-\tau_b,t]} \mathrm{BSADF}_s$; aici $\tau_b = 52$ de săptămîni
- Asimptotic, datarea consistentă cere valori critice care diverg încet, astfel încît probabilitatea alarmei false să dispară Phillips, Shi și Yu (2015b); în practică se folosește un 5% fix la fiecare dată, iar costul lui trebuie măsurat

Nivelul testelor sub volatilitate variabilă și pe multe date



- 400 de traiectorii sub ipoteza nulă cu $T = 200$ pentru fiecare design, fiecare cu propriul wild bootstrap (199 de extrageri); un episod datat cere 6 depășiri consecutive; nivelul nominal 5%

ATS_ch16_size_wild_bootstrap

Interpretarea studiului de nivel

- GSADF cu valori critice Monte Carlo: 5,2% cu volatilitate constantă, 33,8% după o triplare tîrzie, 11,8% sub GARCH; wild bootstrap dă 6,8%, 3,2% și 5,8%
- Datarea punctuală găsește cel puțin un episod în 32,5% (Monte Carlo) și 36,0% (wild) dintre traiectoriile **fără nicio bulă**, chiar cu volatilitate constantă
- Cu pragul de familie pe tot eșantionul, episoadele false scad la 0,2%–0,5%: sub 5%, fiindcă un episod cere și 6 depășiri consecutive; costul este puterea și datări mai tîrzii
- Concluzia: raportați ce rată de eroare controlează un episod datat; un test punctual de 5% în fiecare săptămînă nu este un test de 5% pentru eșantion

Recapitulare: testele recursive

- SADF, GSADF și BSADF sînt supreme ale statisticilor ADF pe ferestre, cu o limită pivotală sub ipoteza nulă; valorile critice trebuie să corespundă lui T, r_0, termenilor deterministi și lagurilor
- Volatilitatea variabilă distorsionează nivelul; wild bootstrap păstrează tiparul volatilității și îl reface
- Datarea punctuală are o rată mare de episoade false pe un eșantion; pragurile de familie o controlează, cu prețul puterii

Regulile de datare și acuratețea lor

- **Începutul și sfîrșitul** Phillips, Shi și Yu (2015a): prima dată la care BSADF depășește valoarea critică și prima dată ulterioară la care coboară sub ea

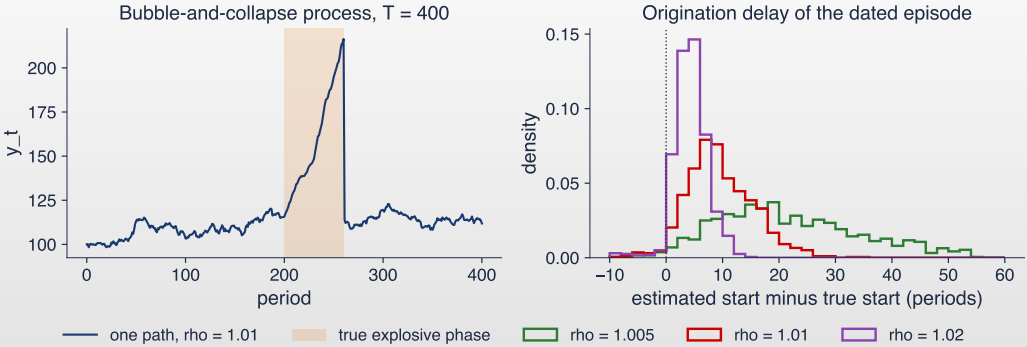
$$\hat{r}_e = \inf\{r_2 \geq r_0 : \mathrm{BSADF}_{r_2} > cv_{r_2}\}, \qquad \hat{r}_f = \inf\{r_2 \geq \hat{r}_e + \delta \ln(T)/T : \mathrm{BSADF}_{r_2} < cv_{r_2}\}$$

  - cv_{r_2}: valoarea critică punctuală de 95% la r_2; $\delta \ln(T)/T$: o durată minimă (cu δ o constantă de calibrare)
  - aici: un episod este o serie de cel puțin $\lceil \ln T \rceil$ depășiri consecutive, datată de la prima la ultima (ca în `exuber` Vasilopoulos, Pavlidis și Martínez-García (2022))
- În timp real, un episod este **confirmat** doar după durata minimă: data alarmei este începutul plus $\lceil \ln T \rceil - 1$
- Consistența lui $(\hat{r}_e, \hat{r}_f)$ este valabilă pentru bule ușor explozive cu durată fracționară fixă Phillips, Shi și Yu (2015b)
  - începutul este datat tîrziu, fiindcă o fereastră trebuie să acumuleze întîi observații explozive
  - estimatori îmbunătățiți ai începutului și sfîrșitului, care folosesc toată perioada bulei: Harvey, Leybourne și Sollis (2017)

Datarea: designul experimentului

- Traiectorii simulate: mers aleator de la $y_0 = 100$, apoi o fază explozivă, o prăbușire și din nou mers aleator
  - faza explozivă $y_t = \rho y_{t-1} + e_t$, $\rho > 1$, în perioadele 200–260; e_t: zgomot cu distribuția Normală
  - prăbușire la nivelul de dinaintea bulei la sfîrșitul fazei explozive
  - $T = 400$, 1 000 de traiectorii pentru fiecare valoare a lui ρ
- Întrebările: cît de des este găsită bula, cît de tîrziu este datat începutul ei, cît de des este datat un episod fals înaintea ei?

Întîrzierea datării începutului bulei



- Întîrzierea primei depășiri datate după începutul adevărat (perioade); valori critice punctuale de 95% Monte Carlo; creșterea pe durata bulei ρ^{60}: 1,35; 1,82 și 3,28

ATS_ch16_date_stamping

Interpretarea experimentului de datare

- Ratele de detecție 94,9%, 100,0% și 100,0% pentru $\rho = 1{,}005, 1{,}01, 1{,}02$: o bulă de 60 de perioade este găsită aproape întotdeauna
- Întîrzieri mediane ale începutului 19, 8 și 4 perioade (intervale intercuartilice 11–29, 5–13, 2–6); confirmarea adaugă $6 - 1$ perioade: mediane 24, 13, 9
- Pentru bula cea mai lentă, alarma vine după aproximativ o treime din viața ei: un detector al exuberanței **în desfășurare**, nu al nașterii ei
- În 26%–31% dintre traiectorii este datat un episod fals **înainte** de începutul bulei: multiplicitatea din secțiunea anterioară, acum într-un design cu bulă reală

Monitorizarea în timp real (1/2)

- Monitorizarea: un eșantion de antrenare de n observații fără bulă, apoi o decizie la fiecare dată nouă $t > n$; rata de eroare se referă la **întregul** orizont de monitorizare Chu, Stinchcombe și White (1996)
- **CUSUM** al randamentelor: abaterile cumulate ale randamentelor noi de la media din perioada de antrenare, în unități ale volatilității din antrenare

$$S_t = \sum_{j=n+1}^{t} \frac{r_j - \bar{r}_n}{\hat{\sigma}_n \sqrt{n}}, \qquad \text{alarmă cînd } S_t > b_t = \sqrt{\tfrac{t-n}{n} \cdot \tfrac{t}{n} \left[a^2 + \ln \tfrac{t}{t-n} \right]}$$

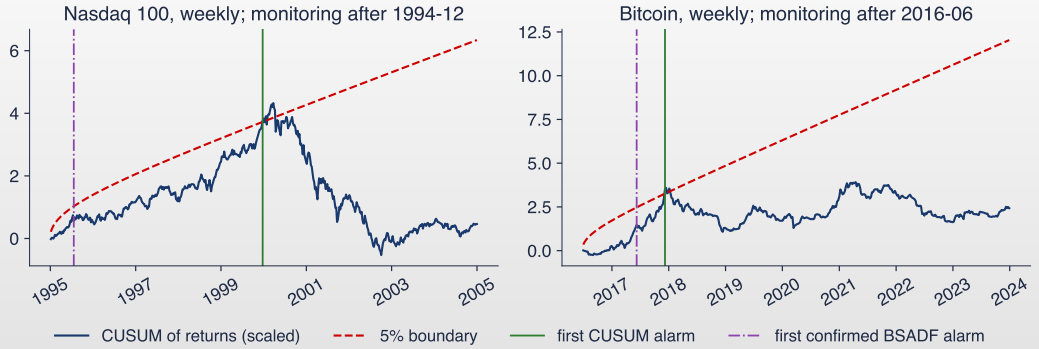
  - r_j: randamentul perioadei j; $\bar{r}_n$, $\hat{\sigma}_n$: media și abaterea standard a randamentelor din antrenare; b_t: frontiera, care se lărgește cu t; a: o constantă care fixează rata de eroare

- Rata de eroare pe întregul orizont (demonstrația în Anexă)
  - $\Pr\{S_t > b_t \text{ pentru un } t\} \to 1 - \Phi(a) + a\varphi(a)$; Φ, φ: funcția de repartiție și densitatea distribuției Normale standard
  - 5% dă $a = 2{,}50$, $a^2 = 6{,}25$

Monitorizarea în timp real (2/2)

- Nivelul simulat, $n = 100$, orizont $5n$, 2 000 de traiectorii
  - 3,5% cu randamente i.i.d., 6,0% cu randamente GARCH
- Homm și Breitung (2012) compară testele de bulă și schemele de monitorizare și recomandă în timp real monitorizarea de acest tip
  - Astill et al. (2018) propun statistici de monitorizare cu nivel controlat pentru bule explozive
- BSADF în timp real este și el un monitor: BSADF_t folosește doar datele pînă la t, dar valorile lui critice punctuale nu controlează eroarea pe orizont

Monitorizarea Nasdaq 100 și Bitcoin



- Randamente logaritmice săptămînale; antrenare: 1990–1994 (Nasdaq 100, $n = 260$) și septembrie 2014 – iunie 2016 (Bitcoin, $n = 92$); BSADF cu valori critice punctuale Monte Carlo

ATS_ch16_monitoring

Interpretarea graficelor de monitorizare

- Nasdaq 100: alarma CUSUM apare pe 24 decembrie 1999, cu trei luni înaintea maximului din 24 martie 2000; prima alarmă BSADF confirmată după antrenare apare pe 21 iulie 1995, cu peste patru ani mai devreme
- Bitcoin: CUSUM pe 8 decembrie 2017, la vîrful creșterii din 2017; BSADF pe 9 iunie 2017
  - frontiera se lărgește ca $\sqrt{t \ln t}$, deci după 2018 creșterea din 2021 nu o mai poate atinge
- CUSUM detectează o schimbare a randamentului mediu (o accelerare persistentă), nu explozivitatea ca atare; este lent, dar nivelul lui este controlat pe tot orizontul
- BSADF reacționează devreme și des: o alarmă timpurie urmată de ani de creșteri suplimentare este costisitoare pentru oricine acționează pe baza ei

Evaluarea avertizărilor timpurii

- Definiți **evenimentul** înainte de a vă uita la alarme: aici o scădere de cel puțin 20% în următoarele 182 de zile; definiți regula de **alarmă** și datele de evaluare (fiecare a cincea zi de tranzacționare)
- Rata de detecție $H = \Pr(\text{alarmă} \mid \text{eveniment})$, rata alarmelor false $F = \Pr(\text{alarmă} \mid \text{fără eveniment})$, frecvența de bază $\pi_0 = \Pr(\text{eveniment})$
  - **precizia** din regula lui Bayes: $\Pr(\text{eveniment} \mid \text{alarmă}) = H\pi_0/[H\pi_0 + F(1-\pi_0)]$; cu $\pi_0 = 5\%$, $H = 80\%$, $F = 20\%$ este doar 17%
  - raportul zgomot/semnal F/H din literatura avertizărilor timpurii Kaminsky, Lizondo și Reinhart (1998)
- **Curba ROC**: (F, H) pentru fiecare prag al unui scor continuu; **AUC** $= \Pr(\text{scorul unei date cu eveniment} > \text{scorul unei date fără eveniment})$; 0,5 înseamnă lipsa abilității
- Orizonturile suprapuse fac datele de evaluare puternic dependente: intervalele pentru AUC cer un moving-block bootstrap (Capitolul 0), iar cîteva crahuri poartă tot eșantionul

Recapitulare: datarea și avertizarea timpurie

- BSADF datează începutul târziu (după o serie de observații explozive) și îl confirmă și mai târziu; bulele lente sînt găsite după o parte mare din viața lor
- Monitorizarea cu o frontieră controlează eroarea pe tot orizontul; BSADF punctual nu o face
- Evaluați alarmele prin rata de detecție, rata alarmelor false, precizia la frecvența de bază și ROC/AUC, cu intervale prin block bootstrap

Testarea raportului, a prețului și a fundamentului

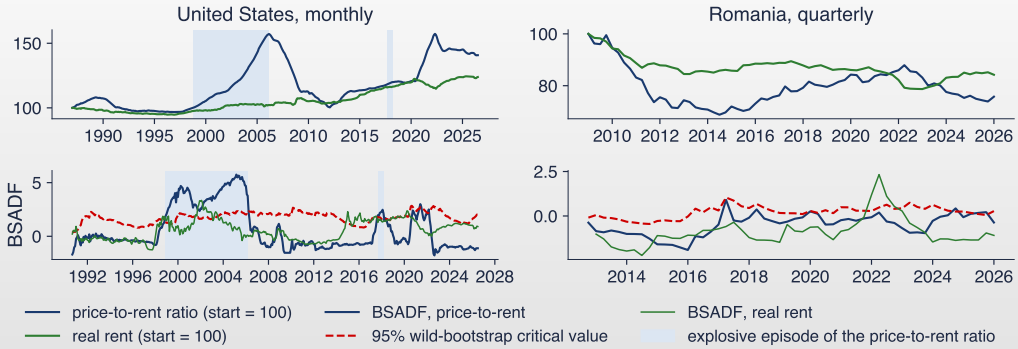


O locuință executată silit în SUA, 2008

Foto: Brendel (2008); CC BY-SA 3.0; Wikimedia Commons

- În modelul valorii actualizate, raportul preț/chirie (sau preț/dividend) este staționar; un **raport** exploziv cu un **fundament** neexploziv indică o bulă
- Dacă chiriile explodează ele însele, un preț exploziv nu dovedește o bulă: testați ambele (logica din Diba și Grossman (1988b) aplicată cu PSY)
- Lucrări de referință: Phillips și Yu (2011) datează exuberanța raportului preț/chirie din SUA dinaintea crizei subprime; Pavlidis et al. (2016) aplică GSADF pe baza de date internațională a prețurilor locuințelor a Fed din Dallas
- Prețurile lunare ale locuințelor sînt netezite (indici de vînzări repetate, evaluări): variațiile lor sînt autocorelate, deci numărul de laguri k contează; aici k după BIC, pînă la 6 luni

Locuințele din SUA și din România: raportul și fundamentul



⊡ Logaritmul raportului preț/chirie și al chiriei reale; BSADF cu k laguri (raportul SUA $k = 1$, chiria $k = 1$) și valori critice punctuale de 95% prin wild bootstrap (999 de extrageri); zonele colorate: episoadele datate ale raportului

ATS_ch16_housing

Interpretarea testelor pe locuințe

- Raportul preț/chirie din SUA: GSADF 5,75 față de valoarea wild bootstrap 4,47; episodul principal durează din noiembrie 1998 pînă în martie 2006, boom-ul dinaintea crizei subprime găsit de Phillips și Yu (2011)
- Chiria reală în SUA: GSADF 3,35 față de 3,25, cu episoadele februarie 1998–martie 1999; iunie 2001–septembrie 2004; septembrie 2014–mai 2021; septembrie 2023–aprilie 2026: și fundamentul a accelerat, deci creșterea prețurilor din 2014–2022 ține parțial de chirii
- Prețul real al locuințelor din SUA, singur: episoadele februarie 2002–martie 2006; decembrie 2020–mai 2022; creșterea din 2020–2022 este explozivă în preț, dar nu în raport, spre deosebire de 1998–2006
- România (trimestrial, $T = 68$): GSADF al raportului 0,91 față de 1,38, al prețului real 0,88 față de 2,11: niciun episod exploziv din 2009; indicele HICP al chiriilor crește cu 33% în aprilie 2026, de aceea eșantionul se încheie în martie 2026

Recapitulare: fundamentele față de prețuri

- Testați separat raportul și fundamentul: un raport exploziv cu un fundament liniștit este semnătura bulei
- Indicii neteziți ai locuințelor cer laguri în regresie și un bootstrap sub ipoteza nulă AR; fără laguri testele resping aproape peste tot
- Eșantioanele scurte (România din 2009) au putere mică: lipsa respingerii nu dovedește lipsa bulei

Modelul LPPLS



Didier Sornette, 2012

Foto: Didier Sornette (2012); CC BY-SA 3.0 de; Wikimedia Commons

- Johansen, Ledoit și Sornette (2000): logaritmul prețului crește mai repede decît exponențial spre un timp critic t_c, cu oscilații care se accelerează

$$\ln p(t) = A + B(t_c - t)^m + C_1(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2(t_c - t)^m \sin(\omega \ln(t_c - t))$$

  - A: logaritmul prețului la t_c; $B < 0$ și $0 < m < 1$: creștere superexponențială; C_1, C_2: amplitudinile oscilațiilor; ω: frecvența lor logaritmică
- Doi pași Filimonov și Sornette (2013): pentru (t_c, m, ω) date, cei patru parametri liniari se obțin prin OLS; se minimizează suma de pătrate concentrată pe trei parametri neliniari
- Ajustări calificate: filtrul din Shu și Zhu (2020) (limite pentru m, ω, t_c, numărul de oscilații, amortizare, eroarea relativă, testul Lomb, reziduuri staționare)
- **Indicatorul de încredere**: ponderea ajustărilor calificate pe multe ferestre care se încheie la aceeași dată (aici 29 de ferestre de 50–750 de zile)

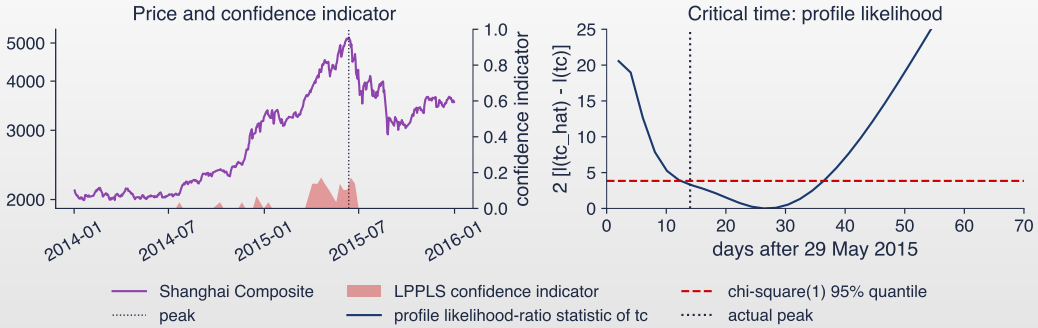
Inferența asupra timpului critic

- Estimația punctuală $\hat{t}_c$ se mută odată cu fereastra și datele; este nevoie de un **interval**
- **Verosimilitatea profil**: pentru fiecare t_c, ceilalți parametri iau valorile cele mai bune; cu erori gaussiene

$$\ell(t_c) = -\frac{n}{2} \ln\left[\mathrm{SSR}(t_c)/n\right], \qquad \text{intervalul de 95\% : } \{t_c : 2[\ell(\hat{t}_c) - \ell(t_c)] \leq \chi^2_{1;0,95} = 3{,}84\}$$

  - n: numărul de zile din fereastră; $\mathrm{SSR}(t_c)$: cea mai mică sumă a pătratelor reziduurilor pentru acest t_c
  - prea îngust cînd reziduurile sînt autocorelate sau parametrii de deranj sînt mulți
- Filimonov, Demos și Sornette (2017): verosimilitatea profil modificată (Barndorff-Nielsen) corectează pentru parametrii de deranj; intervalele pentru t_c devin mai largi și asimetrice
- Demos și Sornette (2017) se întreabă dacă nașterea sau spargerea unei bule este mai ușor de diagnosticat: momentul de început este mult mai bine determinat de date decît t_c

Shanghai 2015: indicatorul și timpul critic



- Stînga: indicatorul de încredere în fiecare a cincea zi de tranzacționare; dreapta: verosimilitatea profil a lui t_c pentru fereastra de la minimul din 20 martie 2014 pînă la 29 mai 2015 (293 de zile), ca în analiza în timp real din Sornette et al. (2015)

ATS_ch16_lppls_inference

Interpretarea ajustării pentru Shanghai

- Ajustarea care se încheie pe 29 mai 2015 trece de tot filtrul: $m = 0{,}41$, $\omega = 6{,}28$, 5,7 oscilații, amortizare 1,16; $\hat{t}_c = 24$ iunie 2015
- Intervalul din verosimilitatea profil: 12 iunie 2015 – 2 iulie 2015 (20 de zile); maximul din 12 iunie 2015 se află la marginea lui stîngă: o prognoză bună, dar fragilă la alegerea ferestrei
- Indicatorul este mic: cel mult 0,17 (pe 20 aprilie 2015); puține ferestre se califică simultan, deci indicatorul semnalează un regim, nu o dată
- Un succes este o anecdotă: secțiunea următoare numără alarmele pe decenii, cu frecvențele de bază

Abordări spectrale ale log-periodicității și critica

- Oscilația $\cos(\omega \ln(t_c - t))$ este periodică în $\ln(t_c - t)$
  - testul: periodograma Lomb a reziduului fără tendință, în funcție de $\ln(t_c - t)$ Lomb (1976)
  - alternativa neparametrică: analiza cu derivata (H, q) Zhou și Sornette (2003)
  - în timp calendaristic frecvența ei instantanee este $\omega/[2\pi(t_c - t)]$: oscilațiile se accelerează spre t_c; transformata Hilbert a reziduului dă direct această fază (instrumentele în Capitolul 11)
- Critica
  - vîrfurile log-periodice apar și în zgomot după ajustare și eliminarea tendinței Feigenbaum (2001)
  - prognozele de crah în afara eșantionului sînt slabe Brée și Joseph (2013); estimarea este fragilă Geraskin și Fantazzini (2013)
  - răspunsuri privind formularea stochastică, filtrele și indicatorii pe multe ferestre: Sornette et al. (2013)
- O comparație corectă cu PSY folosește aceleași evenimente, date și măsuri de eroare: secțiunea următoare

Recapitulare: LPPLS

- LPPLS modelează creșterea superexponențială cu oscilații log-periodice spre un timp critic; indicatorul de încredere agregă ajustările calificate pe ferestre
- Timpul critic cere un interval: verosimilitate profil sau profil modificată; nașterea unei bule se determină mai ușor decît spargerea ei
- Testele spectrale ale log-periodicității pot fi păcălite ușor; judecați LPPLS după alarmele lui, nu după ajustări

Cinci episoade de bule: date și procedura de datare

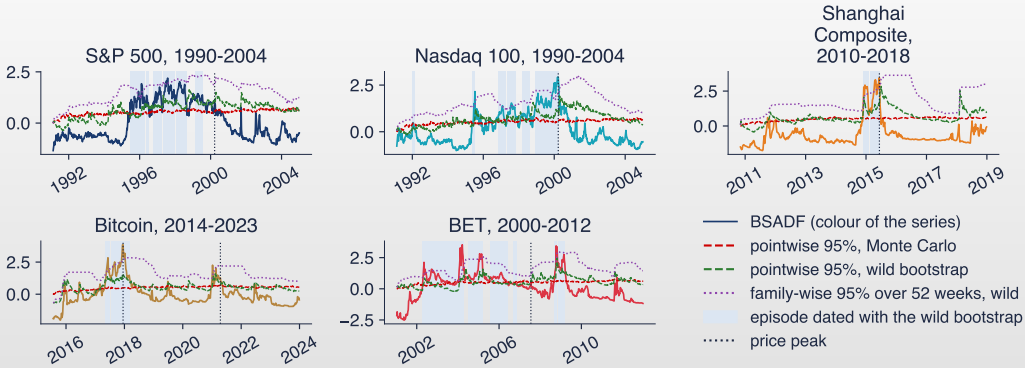


Bursa din Shanghai, Pudong, 2008

Foto: Baycrest (2008); CC BY-SA 2.5; Wikimedia Commons

- Logaritmul prețurilor săptămînale (închiderea de vineri): S&P 500 și Nasdaq 100 1990–2004, Shanghai Composite 2010–2018, Bitcoin septembrie 2014 – 2023, BET 2000–2012
- Fără laguri; $r_0 = 0{,}01 + 1{,}8/\sqrt{T}$; durata minimă $\lceil \ln T \rceil$ săptămîni; valori critice Monte Carlo (1000 de traiectorii) și wild bootstrap (499 de extrageri)
- Episoade datate cu valori wild punctuale și cu pragul wild de familie pe 52 de săptămîni; data alarmei este data confirmării
- Studii de caz: Phillips, Wu și Yu (2011) (Nasdaq), Phillips, Shi și Yu (2015a) (S&P 500), Sornette et al. (2015) (Shanghai), Gerlach, Demos și Sornette (2019) (Bitcoin); pentru BET 2007, vezi și lectura suplimentară Pele și Mazurencu-Marinescu (2012)

BSADF pentru cele cinci episoade



- Zonele colorate: episoade datate cu wild bootstrap punctual; liniile verticale punctate: maximele prețurilor

ATS_ch16_episodes

Interpretarea celor cinci teste

Seria	T	GSADF	vc MC	vc wild	episoade: MC / wild / FW	săptămîni: MC / wild
S&P 500	782	2,19	2,28	2,91	5 / 6 / 0	228 / 167
Nasdaq 100	782	2,92	2,28	3,22	6 / 6 / 1	210 / 159
Shanghai	460	3,46	2,15	3,90	1 / 2 / 1	31 / 27
Bitcoin	484	3,85	2,18	3,15	2 / 2 / 1	75 / 43
BET	663	3,53	2,29	3,21	3 / 7 / 1	213 / 217

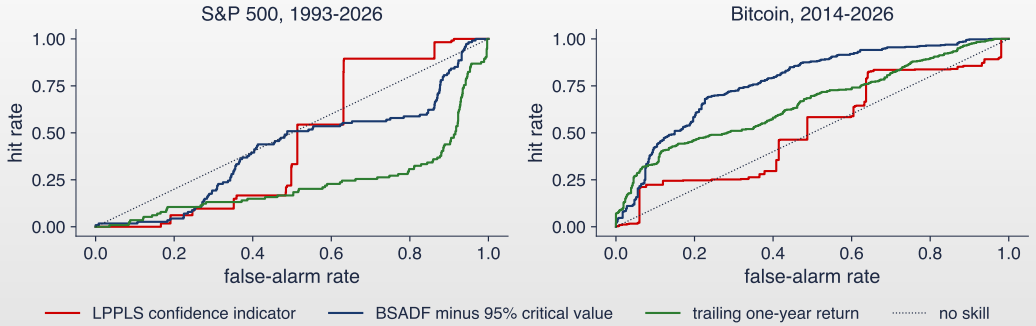
- S&P 500: GSADF sub ambele valori critice, totuși datarea punctuală marchează 6 episoade: capcana multiplicității pe date reale; niciun episod de familie
- Valorile critice wild depășesc valorile Monte Carlo pentru toate seriile (volatility clustering): Bitcoin și BET resping în continuare; Nasdaq (2,92 față de 3,22) și Shanghai (3,46 față de 3,90) nu resping
- MC: Monte Carlo; FW: pragul wild de familie pe 52 de săptămîni; vc: valoarea critică de 95% a GSADF

Alarmele dinaintea maximelor

Maximul	prima alarmă (2 ani înainte)	avans (săpt.)	activă la maxim	avans FW	scădere în 1 an
S&P 500, 24 martie 2000	16 aprilie 1999	49	nu	–	25%
Nasdaq 100, 24 martie 2000	24 aprilie 1998	100	da	13	65%
Shanghai, 12 iunie 2015	9 ianuarie 2015	22	da	22	47%
Bitcoin, 15 decembrie 2017	23 iunie 2017	25	da	–	82%
Bitcoin, 16 aprilie 2021	niciuna	–	nu	–	49%
BET, 20 iulie 2007	2 septembrie 2005	98	nu	–	46%

- Fiecare maxim important este precedat de o alarmă punctuală, cu excepția Bitcoin 2021; avansuri între o jumătate de an și doi ani: prea devreme pentru a anticipa un crah, informativ despre regim
- BET 2007: alarma din 2 septembrie 2005 este urmată de aproape doi ani de creșteri pînă la maxim și de o scădere de 46%; controlul de familie elimină majoritatea alarmelor
- Numărarea doar a maximelor ascunde alarmele false: alarmele care nu au fost urmate de un crah apar doar cînd evaluăm fiecare dată

Valoarea avertizării timpurii pe decenii



- Evenimentul: o scădere de 20% în 182 de zile; evaluare în fiecare a cincea zi de tranzacționare (S&P 500 1 672 de date, Bitcoin 893); scoruri: indicatorul de încredere LPPLS, BSADF minus valoarea critică punctuală de 95% (săptămînal, în timp real), randamentul din ultimul an

ATS_ch16_early_warning

Interpretarea evaluării avertizărilor timpurii

- Frecvențe de bază: 6,8% dintre datele S&P 500 și 47,6% dintre datele Bitcoin sînt urmate de o scădere de 20%: aceeași alarmă înseamnă lucruri foarte diferite pe cele două piețe
- S&P 500, AUC cu intervale block bootstrap de 90%: indicatorul 0,39 [0,32; 0,48], BSADF 0,41 [0,28; 0,58], momentum 0,23 [0,10; 0,40]: toate sub 0,5
- Cele mai multe date S&P 500 urmate de o scădere de 20% se află în piețe în declin (2000–2002, 2008), cînd scorurile de exuberanță sînt mici, și puține la vîrful unei creșteri
  - deci scorurile sînt **mai mici** înaintea evenimentelor; alarmele BSADF au precizia 1%, față de o frecvență de bază de 6,8%
- Bitcoin: BSADF are putere predictivă, AUC 0,77 [0,69; 0,85], peste momentum 0,66; alarmele lui ating precizia 79%, față de o frecvență de bază de 47,6% (rata de detecție 32%, alarme false 8%)
- Indicatorul LPPLS este pozitiv în 35,9% dintre datele S&P 500 și în 4,6% dintre datele Bitcoin; AUC este 0,39 și 0,49: în acest protocol nu separă datele dinaintea crahurilor de celelalte

Recapitulare: aplicațiile

- Valorile critice wild bootstrap sînt mai mari decît cele Monte Carlo pe date reale; unele respingeri clasice nu rezistă
- Maximele importante sînt de obicei precedate de alarme, dar cu avansuri lungi și variabile; controlul de familie elimină majoritatea lor
- Pe decenii, precizia trebuie citită față de frecvența de bază
  - scorurile de exuberanță ajută pentru Bitcoin, unde crahurile urmează creșterilor
  - ele eșuează pentru S&P 500, unde majoritatea datelor dinaintea crahurilor se află în piețe în declin

O întrebare deschisă

- Întrebarea
  - conțin alarmele bazate pe rădăcini explozive și pe LPPLS informație despre scăderile mari dincolo de momentum și volatilitate?
  - după ce ținem seama de frecvențele de bază, de orizonturile suprapuse și de căutarea pe multe active
- O formă testabilă
  - formal: într-un model logit sau probit al evenimentului pe momentum, volatilitate și scorul alarmei (cu lag), H_0: coeficientul alarmei este zero, cu inferență block bootstrap și un panel de active preînregistrat
  - infirmată de un cîștig semnificativ în afara eșantionului într-o regulă de scor proprie (log score, Brier) față de modelul cu momentum și volatilitate, agregat pe active
- Miza
  - autoritățile și investitorii citesc indicatorii de bulă ca avertismente
  - majoritatea dovezilor provin din cîteva episoade celebre, alese după ce s-au produs
  - literatura de pornire: Phillips și Shi (2020), Astill et al. (2018), Demos și Sornette (2017), Brée și Joseph (2013), Homm și Breitung (2012)

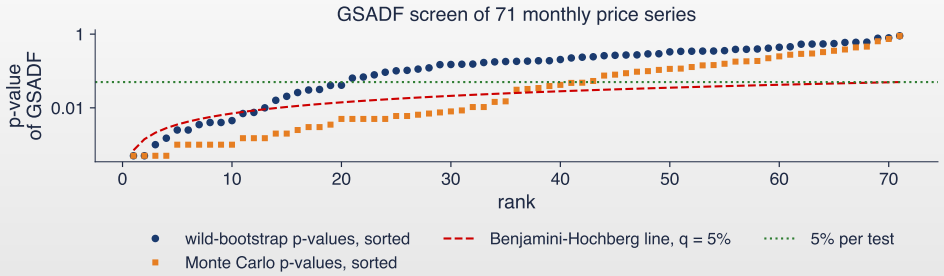
Bucla de cercetare cu un asistent AI

- Un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau Copilot) accelerează fiecare etapă; Semantic Scholar și Elicit ajută la literatură
  - **literatura**: `Listează articole recenzate din 2015 încoace care evaluează detectoarele de bule în afara eșantionului, cu rate ale alarmelor false; dă DOI-urile.` Apoi verificați fiecare DOI și cifrele raportate
  - **ipoteza**: `Scrie o preînregistrare: activele, eșantionul, definiția evenimentului, scorurile, modelul de referință, regula de scor, testul și lungimea blocurilor.`
  - **cod și replicare**: cereți un BSADF vectorizat; reproduceți întîi o cifră cunoscută (GSADF pentru Nasdaq 100 de aici sau valorile critice PSY)
  - **critica**: `Joacă rolul unui recenzent ostil: enumeră toate felurile în care această evaluare ar putea supraestima valoarea alarmelor.`
- Raportul: ce s-a cerut, ce s-a păstrat, ce s-a respins (AI_USE.md, AI_ERRORS.md)

Verificări necesare

- Fiecare referință există și spune ce se afirmă (DOI-ul funcționează, titlul coincide, rezultatul se află în lucrare)
- Coada dreaptă, nu cea stîngă: un ADF scris de un AI folosește adesea valorile critice ale cozii stîngi sau cuantila normală 1,645
- Valori critice simulate pentru aceleași T, r_0, laguri și termeni determiniști; wild bootstrap cînd volatilitatea se schimbă
- Fără informație din viitor: fereastra minimă, numărul de laguri și scalarea se stabilesc din datele disponibile la fiecare dată
- Multiplicitatea pe date și pe active: ce rată de eroare controlează o bulă raportată?

Mini studiu de caz: testarea multiplă într-o analiză GSADF pe multe active



- GSADF pe logaritmul prețului lunar pentru 71 de serii din datele cursului (din 1990 sau din prima lună disponibilă), p-value-uri din 1999 de extrageri wild bootstrap și 1999 Monte Carlo (cel mai mic p-value posibil: 0,0005)
- Respingeri la 5%: 42 cu Monte Carlo, 20 cu wild bootstrap (3,6 așteptate din întîmplare); după Holm 2, după Benjamini–Hochberg 12. Un rezumat AI precum „bule în 42 dintre active" greșește de două ori: ipoteză nulă greșită și nicio corecție

ATS_ch16_ai_screen

Idee de proiect

- **O evaluare preînregistrată a alarmelor de bulă pe piețele din Europa Centrală și de Est**
  - replicați: datarea din Phillips, Shi și Yu (2015a) și wild bootstrap cu control de familie din Phillips și Shi (2020) pe BET, WIG20, BUX, PX și pe rapoartele preț/chirie ale locuințelor (Eurostat)
  - extindeți: comparați BSADF, monitorizarea cu frontieră și indicatorul LPPLS ca predictori ai scăderilor de 20%, față de momentum și volatilitate, cu reguli de scor proprii și block bootstrap
  - preînregistrați: activele, definiția evenimentului, scorurile, orizonturile, testele și regula de decizie, înainte de orice rulare după 1 noiembrie 2026
- Livrabilele urmează regulile cursului: repository, raport, AI_USE.md, AI_ERRORS.md, susținere orală

Idei de reținut

- O bulă rațională este o componentă autoregresivă explozivă; nu poate fi negativă și nu poate apărea ulterior, iar prăbușirile periodice o ascund de testele pe tot eșantionul
- Rădăcinile explozive se învață cu rată exponențială, cu limite Cauchy; asimptotica ușor explozivă este invariantă și justifică testele pe ferestre
- Valorile critice trebuie să corespundă designului; wild bootstrap tratează volatilitatea variabilă; datarea cere controlul erorii de familie
- Începuturile datate sînt tîrzii, alarmele sînt timpurii față de maxime, iar precizia depinde de frecvența de bază
- Testați fundamentele, nu doar prețurile; judecați LPPLS și PSY după aceleași alarme, evenimente și scoruri

Formule de reținut

Obiectul	Formula
Bula	$P_t = F_t + B_t$, $\mathbb{E}_t B_{t+\mathbf{1}} = (1+r)B_t$
Fundamentul, dividende mers aleator	$F_t = D_t/r + \mu(1+r)/r^{\mathbf{2}}$
Limita OLS explozivă	$\rho^n(\hat{\rho}-\rho)/(\rho^{\mathbf{2}}-1) \Rightarrow \mathcal{C}$
Statisticile recursive	$\mathrm{BSADF}_{r_{\mathbf{2}}} = \sup_{r_{\mathbf{1}}} \mathrm{ADF}_{r_{\mathbf{1}}}^{r_{\mathbf{2}}}$, $\mathrm{GSADF} = \sup_{r_{\mathbf{2}}} \mathrm{BSADF}_{r_{\mathbf{2}}}$
Fereastra minimă	$r_{\mathbf{0}} = 0{,}01 + 1{,}8/\sqrt{T}$
Frontiera de monitorizare	$b_t = \sqrt{\frac{t-n}{n}\frac{t}{n}[a^{\mathbf{2}} + \ln\frac{t}{t-n}]}$, $1-\Phi(a)+a\varphi(a)=\alpha$
Precizia unei alarme	$H\pi_{\mathbf{0}}/[H\pi_{\mathbf{0}} + F(1-\pi_{\mathbf{0}})]$
LPPLS	$\ln p = A + Bf + C_{\mathbf{1}} f\cos(\omega\ln(t_c-t)) + C_{\mathbf{2}} f\sin(\omega\ln(t_c-t))$, $f=(t_c-t)^m$

Autoevaluare (1/2)

- Derivați F_t cînd dividendele urmează $D_t = \mu + D_{t-1} + \varepsilon_t$; cît este F_t pentru $r = 0{,}04$, $\mu = 0{,}1$, $D_t = 3$?
- De ce nu poate o bulă rațională să apară după prima zi de tranzacționare?
- De ce eșuează ADF pe tot eșantionul în fața unei bule Evans?
- De ce este limita lui $\hat{\rho}$ pentru o rădăcină explozivă fixă Cauchy doar cu erori gaussiene?
- Un eșantion are $T = 400$ de săptămîni. Cît sînt r_0 și fereastra minimă?
- De ce este valoarea critică GSADF mai mare decît cea SADF?

Autoevaluare (2/2)

- Ce păstrează wild bootstrap din date și ce elimină?
- O alarmă are $H = 0{,}7$ și $F = 0{,}1$; frecvența de bază este 4%. Cît este precizia ei?
- De ce trebuie ca data alarmei să fie data confirmării și nu începutul datat?
- Raportul preț/chirie este exploziv, iar chiriile reale sînt și ele explozive. Ce concluzie trageți?
- De ce este prea îngust un interval din verosimilitatea profil pentru t_c cu reziduuri autocorelate?
- O analiză pe 80 de active găsește 20 de respingeri GSADF la 5%. Care sînt primele două verificări?

Autoevaluare: răspunsuri (1/2)

- $F_t = D_t/r + \mu(1+r)/r^2 = 75 + 65 = 140$
- Dacă $B_t = 0$, atunci $\mathbb{E}_t B_{t+1} = 0$ și $B_{t+1} \geq 0$ (nu există bule negative), deci $B_{t+1} = 0$ aproape sigur; prin inducție, bula rămîne zero
- Prăbușirile împerechează cele mai mari scăderi cu cele mai mari niveluri și trag panta OLS în jos; pe tot eșantionul seria arată I(1) sau staționară
- $\rho^n(\hat{\rho} - \rho)/(\rho^2 - 1) \approx X_n/Y_n$, cu X_n, Y_n dominate de cîteva șocuri: sînt normale doar dacă șocurile sînt normale; nicio teoremă limită centrală nu acționează în interiorul lor
- $r_0 = 0{,}01 + 1{,}8/20 = 0{,}1$; fereastra minimă $\lfloor 0{,}1 \cdot 400 \rfloor = 40$ de săptămîni
- GSADF ia supremul pe mai multe ferestre (toate începuturile și sfîrșiturile), deci sub ipoteza nulă maximul lui este mai mare

Autoevaluare: răspunsuri (2/2)

- Păstrează tiparul volatilității $|\hat{e}_t|$ (și dinamica pe termen scurt a modelului nul); semnele aleatoare elimină orice componentă explozivă sau predictibilă
- $0{,}7 \cdot 0{,}04/(0{,}7 \cdot 0{,}04 + 0{,}1 \cdot 0{,}96) = 0{,}028/0{,}124 \approx 0{,}23$
- Începutul este cunoscut doar după numărul minim de depășiri; folosirea lui ca dată a alarmei ar folosi informație din viitor
- Aceste teste nu arată o bulă: fundamentul explică accelerarea; ar trebui testat dacă raportul explodează peste ce implică chiriile
- Reziduurile autocorelate conțin mai puțină informație decît n erori independente, iar parametrii de deranj sînt ignorați: verosimilitatea este prea ascuțită
- Dacă valorile critice țin seama de volatilitatea variabilă (wild bootstrap); dacă numărul respingerilor rezistă unei corecții pentru testare multiplă (4 sînt așteptate din întîmplare)

Lecturi suplimentare și legături



Palatul Bursei din București, martie 1928

Foto: Nicolae Ionescu (1928); public domain; Wikimedia Commons

- Sinteze
  - Gürkaynak (2008); Shiller (2015); Kindleberger și Aliber (2005)
  - bulele și randamentele ulterioare: Greenwood, Shleifer și You (2019)
- Implementare: pachetul R `exuber` Vasilopoulos, Pavlidis și Martínez-García (2022)
  - Quantlet-urile noastre reproduc statisticile lui în Python
- Aplicații pe piețe, în risc și politici: MFM, Capitolul 17
- Lectură suplimentară despre Bursa de Valori București: Pele și Mazurencu-Marinescu (2012)
- Cursul se încheie aici; susținerea proiectelor este descrisă în Capitolul 15

Anexă: limita Cauchy în cazul ușor exploziv

- $\rho_n = 1 + c/k_n$; $X_n = k_n^{-1/2} \sum_{j=1}^{n} \rho_n^{-(n-j)-1} u_j$, $Y_n = k_n^{-1/2} \sum_{j=1}^{n} \rho_n^{-j} u_j$; ponderile $\rho_n^{-j} \approx e^{-cj/k_n}$ scad pe $O(k_n)$ termeni
- Lindeberg: nicio pondere nu domină, deci $(X_n, Y_n) \Rightarrow (X, Y)$, independente $N(0, \sigma^2/2c)$ ($\sum_j \rho_n^{-2j} \approx k_n/2c$); independența vine din faptul că X_n și Y_n se sprijină pe cele două capete ale eșantionului și $k_n = o(n)$
- $(k_n \rho_n^n)^{-2} \sum_t y_{t-1}^2 \Rightarrow Y^2/2c$ și $(k_n \rho_n^n)^{-1} \sum_t y_{t-1} u_t \Rightarrow XY$, deci $\frac{k_n \rho_n^n}{2c}(\hat{\rho} - \rho_n) \Rightarrow X/Y \sim \mathcal{C}$ Phillips și Magdalinos (2007)
- Raportul a două normale centrate independente cu dispersii egale este Cauchy standard: $X/Y = \tan \Theta$, cu Θ uniform pe $(-\pi/2, \pi/2)$

înapoi

Anexă: frontiera de monitorizare

- Sub ipoteza nulă, $S_t \approx n^{-1/2}\sigma^{-1}[\sum_{j\le t}\varepsilon_j - (t/n)\sum_{j\le n}\varepsilon_j]$; cu $s=(t-n)/n$: $S \Rightarrow Z(s) = W(1+s) - (1+s)W(1)$, $\mathrm{Var}Z(s) = s(1+s)$
- Inversarea timpului: $Z(s) = s\,B(1+1/s)$ pentru o mișcare browniană standard B; cu $u=1/s$, evenimentul $Z(s) > \sqrt{s(1+s)[a^2+\ln((1+s)/s)]}$ devine $B(1+u) > \sqrt{(1+u)[a^2+\ln(1+u)]}$
- Robbins–Siegmund: $\Pr\{B(1+u) > \sqrt{(1+u)[a^2+\ln(1+u)]} \text{ pentru un } u\ge 0\} = 1-\Phi(a)+a\varphi(a)$; versiunea bilaterală o dublează, forma folosită de Chu, Stinchcombe și White (1996)
- În t: $s(1+s) = \frac{t-n}{n}\cdot\frac{t}{n}$ și $(1+s)/s = t/(t-n)$, de unde rezultă b_t; un orizont finit face testul conservator

Înapoi

Bibliografie (1/4)

- Anderson, T. W. (1959). On asymptotic distributions of estimates of parameters of stochastic difference equations. *The Annals of Mathematical Statistics*, 30(3), 676–687. doi:10.1214/aoms/1177706198
- Astill, S., Harvey, D. I., Leybourne, S. J., Sollis, R., & Taylor, A. M. R. (2018). Real-time monitoring for explosive financial bubbles. *Journal of Time Series Analysis*, 39(6), 863–891. doi:10.1111/jtsa.12409
- Astill, S., Harvey, D. I., Leybourne, S. J., & Taylor, A. M. R. (2017). Tests for an end-of-sample bubble in financial time series. *Econometric Reviews*, 36(6–9), 651–666. doi:10.1080/07474938.2017.1307490
- Blanchard, O. J., & Watson, M. W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets. NBER Working Paper 945. doi:10.3386/w0945
- Brée, D. S., & Joseph, N. L. (2013). Testing for financial crashes using the log periodic power law model. *International Review of Financial Analysis*, 30, 287–297. doi:10.1016/j.irfa.2013.05.005
- Campbell, J. Y., & Shiller, R. J. (1987). Cointegration and tests of present value models. *Journal of Political Economy*, 95(5), 1062–1088. doi:10.1086/261502
- Chu, C.-S. J., Stinchcombe, M., & White, H. (1996). Monitoring structural change. *Econometrica*, 64(5), 1045–1065. doi:10.2307/2171955
- Demos, G., & Sornette, D. (2017). Birth or burst of financial bubbles: Which one is easier to diagnose? *Quantitative Finance*, 17(5), 657–675. doi:10.1080/14697688.2016.1231417
- Diba, B. T., & Grossman, H. I. (1988a). The theory of rational bubbles in stock prices. *The Economic Journal*, 98(392), 746–754. doi:10.2307/2233912
- Diba, B. T., & Grossman, H. I. (1988b). Explosive rational bubbles in stock prices? *American Economic Review*, 78(3), 520–530. ideas.repec.org
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. doi:10.1080/01621459.1979.10482531
- Evans, G. W. (1991). Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices. *American Economic Review*, 81(4), 922–930. ideas.repec.org

Bibliografie (2/4)

- Feigenbaum, J. A. (2001). A statistical analysis of log-periodic precursors to financial crashes. *Quantitative Finance*, 1(3), 346–360. doi:10.1088/1469-7688/1/3/306
- Filimonov, V., Demos, G., & Sornette, D. (2017). Modified profile likelihood inference and interval forecast of the burst of financial bubbles. *Quantitative Finance*, 17(8), 1167–1186. doi:10.1080/14697688.2016.1276298
- Filimonov, V., & Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707. doi:10.1016/j.physa.2013.04.012
- Geraskin, P., & Fantazzini, D. (2013). Everything you always wanted to know about log-periodic power laws for bubble modeling but were afraid to ask. *The European Journal of Finance*, 19(5), 366–391. doi:10.1080/1351847X.2011.601657
- Gerlach, J.-C., Demos, G., & Sornette, D. (2019). Dissection of Bitcoin's multiscale bubble history from January 2012 to February 2018. *Royal Society Open Science*, 6(7), 180643. doi:10.1098/rsos.180643
- Greenwood, R., Shleifer, A., & You, Y. (2019). Bubbles for Fama. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43. doi:10.1016/j.jfineco.2018.09.002
- Gürkaynak, R. S. (2008). Econometric tests of asset price bubbles: Taking stock. *Journal of Economic Surveys*, 22(1), 166–186. doi:10.1111/j.1467-6419.2007.00530.x
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. doi:10.1515/9780691218632
- Harvey, D. I., Leybourne, S. J., & Sollis, R. (2017). Improving the accuracy of asset price bubble start and end date estimators. *Journal of Empirical Finance*, 40, 121–138. doi:10.1016/j.jempfin.2016.11.001
- Harvey, D. I., Leybourne, S. J., Sollis, R., & Taylor, A. M. R. (2016). Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility. *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574. doi:10.1016/j.jempfin.2015.09.002
- Harvey, D. I., Leybourne, S. J., & Zu, Y. (2020). Sign-based unit root tests for explosive financial bubbles in the presence of deterministically time-varying volatility. *Econometric Theory*, 36(1), 122–169. doi:10.1017/S0266466619000057
- Homm, U., & Breitung, J. (2012). Testing for speculative bubbles in stock markets: A comparison of alternative methods. *Journal of Financial Econometrics*, 10(1), 198–231. doi:10.1093/jjfinec/nbr009

Bibliografie (3/4)

- Johansen, A., Ledoit, O., & Sornette, D. (2000). Crashes as critical points. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255. doi:10.1142/S0219024900000115
- Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C. M. (1998). Leading indicators of currency crises. *IMF Staff Papers*, 45(1), 1–48. doi:10.2307/3867328
- Kindleberger, C. P., & Aliber, R. Z. (2005). *Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises* (5th ed.). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9780230628045
- Lomb, N. R. (1976). Least-squares frequency analysis of unequally spaced data. *Astrophysics and Space Science*, 39(2), 447–462. doi:10.1007/BF00648343
- Pavlidis, E., Yusupova, A., Paya, I., Peel, D., Martínez-García, E., Mack, A., & Grossman, V. (2016). Episodes of exuberance in housing markets: In search of the smoking gun. *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 53(4), 419–449. doi:10.1007/s11146-015-9531-2
- Pele, D. T., & Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: The case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542 (further reading). doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.1030
- Phillips, P. C. B., & Magdalinos, T. (2007). Limit theory for moderate deviations from a unit root. *Journal of Econometrics*, 136(1), 115–130. doi:10.1016/j.jeconom.2005.08.002
- Phillips, P. C. B., & Shi, S. (2018). Financial bubble implosion and reverse regression. *Econometric Theory*, 34(4), 705–753. doi:10.1017/S0266466617000202
- Phillips, P. C. B., & Shi, S. (2020). Real time monitoring of asset markets: Bubbles and crises. In *Handbook of Statistics*, Vol. 42, 61–80. Elsevier. doi:10.1016/bs.host.2018.12.002
- Phillips, P. C. B., Shi, S., & Yu, J. (2015a). Testing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078. doi:10.1111/iere.12132
- Phillips, P. C. B., Shi, S., & Yu, J. (2015b). Testing for multiple bubbles: Limit theory of real-time detectors. *International Economic Review*, 56(4), 1079–1134. doi:10.1111/iere.12131
- Phillips, P. C. B., Shi, S., & Yu, J. (2014). Specification sensitivity in right-tailed unit root testing for explosive behaviour. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 76(3), 315–333. doi:10.1111/obes.12026

Bibliografie (4/4)

- Phillips, P. C. B., Wu, Y., & Yu, J. (2011). Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: When did exuberance escalate asset values? *International Economic Review*, 52(1), 201–226. doi:10.1111/j.1468-2354.2010.00625.x
- Phillips, P. C. B., & Yu, J. (2011). Dating the timeline of financial bubbles during the subprime crisis. *Quantitative Economics*, 2(3), 455–491. doi:10.3982/QE82
- Santos, M. S., & Woodford, M. (1997). Rational asset pricing bubbles. *Econometrica*, 65(1), 19–57. doi:10.2307/2171812
- Shiller, R. J. (2015). *Irrational Exuberance* (3rd ed.). Princeton University Press. doi:10.1515/9781400865536
- Shu, M., & Zhu, W. (2020). Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator. *Physica A*, 557, 124892. doi:10.1016/j.physa.2020.124892
- Sornette, D., Demos, G., Zhang, Q., Cauwels, P., & Zhang, Q. (2015). Real-time prediction and post-mortem analysis of the Shanghai 2015 stock market bubble and crash. *Journal of Investment Strategies*, 4(4), 77–95. doi:10.21314/JOIS.2015.063
- Sornette, D., Woodard, R., Yan, W., & Zhou, W.-X. (2013). Clarifications to questions and criticisms on the Johansen–Ledoit–Sornette financial bubble model. *Physica A*, 392(19), 4417–4428. doi:10.1016/j.physa.2013.05.011
- Tirole, J. (1985). Asset bubbles and overlapping generations. *Econometrica*, 53(6), 1499–1528. doi:10.2307/1913232
- Vasilopoulos, K., Pavlidis, E., & Martínez-García, E. (2022). exuber: Recursive right-tailed unit root testing with R. *Journal of Statistical Software*, 103(10). doi:10.18637/jss.v103.i10
- White, J. S. (1958). The limiting distribution of the serial correlation coefficient in the explosive case. *The Annals of Mathematical Statistics*, 29(4), 1188–1197. doi:10.1214/aoms/1177706450
- Zhou, W.-X., & Sornette, D. (2003). Nonparametric analyses of log-periodic precursors to financial crashes. *International Journal of Modern Physics C*, 14(8), 1107–1125. doi:10.1142/S0129183103005212